# Identidades Trigonométricas

## A) Identidades fundamentales.

- $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
- $1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$
- $1 + \cot^2(x) = \csc^2(x)$

## B) Identidades de cociente

- $\tan(x) = \dfrac{\sin(x)}{\cos(x)}$
- $\cot(x) = \dfrac{\cos(x)}{\sin(x)}$

## C) Identidades recíprocas

- $\sin(x) = \dfrac{1}{\csc(x)}$
- $\cos(x) = \dfrac{1}{\sec(x)}$
- $\tan(x) = \dfrac{1}{\cot(x)}$

## D) Identidades de paridad

- $\sin(-x) = -\sin(x) \rightarrow$ impar
- $\cos(-x) = \cos(x) \rightarrow$ par
- $\tan(-x) = -\tan(x)$

## E) Identidades de ángulos Complementarios

- $\sin(90° - x) = \cos(x)$
- $\cos(90° - x) = \sin(x)$
- $\tan(90° - x) = \cot(x)$

## F) Identidades de ángulos opuestos.

- $\sin(\pi - x) = \sin(x)$
- $\cos(\pi - x) = \cos(x)$
- $\tan(\pi - x) = \cot(x)$

## G) Identidades de Suma y Diferencia

- $\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$
- $\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \pm \sin A \sin B$
- $\tan(A \pm B) = \dfrac{\tan A \pm \tan B}{1 \pm \tan A \tan B}$

## H) Identidades de ángulo doble.

- $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$
- $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$

## I) Identidades de angulo a la mitad.

- $\sin^2(x/2) = (1 - \cos x)/2$
- $\cos^2(x/2) = (1 + \cos x)/2$

# Funciones Trigonométricas

**Básicas:**

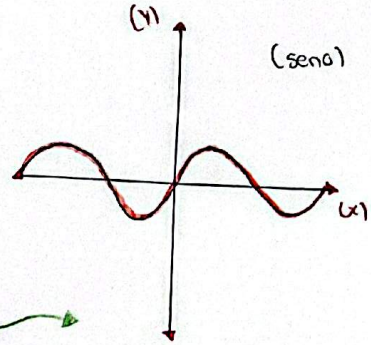
- seno $\rightarrow \sin(x)$
- coseno $\rightarrow \cos(x)$
- tangente $\rightarrow \tan(x)$

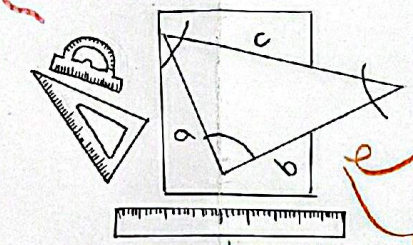
**Recíprocas.**

- cosecante $\rightarrow \csc(x)$
- secante $\rightarrow \sec(x)$
- cotangente $\rightarrow \cot(x)$

## Definición en triangulo Rectángulo

- $\sin(x)$ = opuesto / hipotenusa
- $\cos(x)$ = adyacente / hipotenusa
- $\tan(x)$ = opuesto / adyacente.




Rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre ángulos y lados de los triángulos.

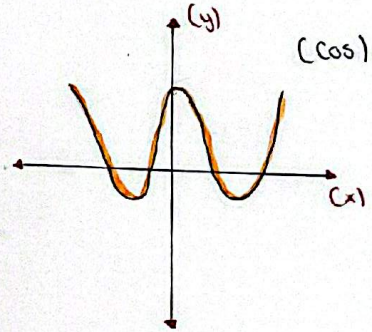
## Círculo Unitario

- Física
- Radio = 1
- Define todas las funciones
- Coordenadas $(\cos x, \sin x)$
-

## Ley de senos

- $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C}$

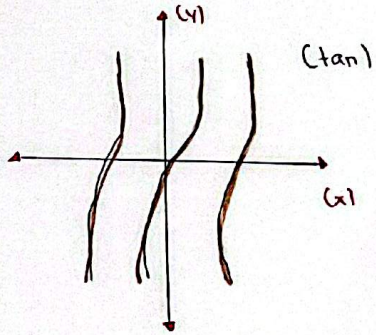
✓ Sirve para triángulos oblicuos
✓ Casos AAL, LAL




## Ley de Cosenos

- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$

✓ Generaliza Pitágoras
✓ Casos LLL, LAL




## Ley de tangentes

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\tan\left(\frac{A+B}{2}\right)}$$

✓ Menos común pero útil en calculos precisos.

Escaneado con CamScanner